АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.02.01 Разработка программных модулей

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина (профессионального модуля)

Дисциплина (профессиональный модуль) МДК.02.01 Разработка программных модулей входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Разработка программных модулей изучается в объеме 162 часов, которые включают (48 ч. лекций, 48 ч. практических занятий, 31 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций, 18 ч. промежуточной аттестации, 16 ч. курсового проектирования).

В том числе количество часов в форме практической подготовки: 126

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Разработка программных модулей относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

Изучение дисциплины Разработка программных модулей требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Основы алгоритмизации и программирования.

Дисциплина Разработка программных модулей является предшествующей для подготовки выпускной квалификационной работы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины Разработка программных модулей направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

– ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

– ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Процесс изучения дисциплины Разработка программных модулей направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

– ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.

– ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен:

Знать:

– **З1** Жизненный цикл программных средств.
– **З2** Этапы разработки программных средств.
– **З3** Принципы отладки и методы тестирования программных средств.
– **З4** Способы оптимизации и приемы рефакторинга.

Уметь:

– **У1** Осуществлять разработку программного модуля на низкоуровневых и высокоуровневых языках программирования, в соответствии с алгоритмом.
– **У2** Выполнять отладку и тестирование программного модуля.
– **У3** Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
– **У4** Оформлять документацию на программные средства, в соответствии с ГОСТаим и регламентированными формами.

Иметь практический опыт:

- П1 Разработка программных модулей;
- П2 Составление документации на программный модуль.

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля)

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 8 основополагающих разделов:

1. Жизненный цикл ПО
2. Структурное программирование
3. Объектно-ориентированное программирование
4. Паттерны проектирования •
5. Событийно-управляемое программирование
6. Оптимизация и рефакторинг кода
7. Разработка пользовательского интерфейса.
8. Основы ADO.Net

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины Разработка программных модулей складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- практические занятия;
- лабораторное занятие;
- курсовая работа (проект);
- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным занятиям;
- выполнение индивидуального или группового задания;
- подготовка к промежуточной аттестации.

При реализации дисциплины (профессионального модуля) предполагается организация практической подготовки, направленной на выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. *(указывать при наличии)*

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Зачет - 4 семестр;
Экзамен – 5 семестр.